

Lesson 1 輸入輸出 Input & Output

教師講課逐字稿 / 授課提示稿

用途：給老師自己上課時參考，標示哪裡可以停下來問學生、哪裡可以加入生活例子、哪裡適合現場操作。

符號說明：

- **【停一下問學生】**：可以暫停互動的地方。
- **【生活例子】**：可以幫國中生理解的日常比喻。
- **【可以現場操作】**：建議直接示範程式碼的地方。
- **【學生可能卡住】**：提醒你要特別講慢一點的地方。

開場：今天要學什麼？

大家好，今天我們要進入 Python 的第一個正式主題：輸入與輸出。

在寫程式時，我們常常會做兩件事：讓電腦說出一些東西，這叫做「輸出」；讓使用者輸入一些東西給電腦，這叫做「輸入」。

今天會學兩個非常重要的函式：`print()` 讓電腦輸出內容；`input()` 讓使用者輸入內容。這兩個函式很基礎，但幾乎所有初學 Python 的程式都會用到。

Section I：什麼是程式？

我們可以先把程式想像成一台機器。一台機器通常需要原料，接著進行處理，最後產生產品。程式也是一樣：先拿到資料，這叫 `input`；再按照規則處理；最後產生結果，這叫 `output`。

【生活例子】 例如去飲料店買珍珠奶茶。你跟店員說「我要一杯珍珠奶茶，半糖少冰」是輸入；店員或機器製作飲料是處理；最後拿到飲料是輸出。

【停一下問學生】 如果我用 Google 搜尋「今天台北天氣」，`input` 是什麼？`output` 又是什麼？可以引導：`input` 是搜尋關鍵字；`output` 是顯示出來的天氣資訊。

Section II：輸出函式 `print()`

接下來先看第一個函式 `print()`。`print()` 的功能是讓電腦在畫面上顯示指定內容。基本寫法是：

```
print(輸出內容)
```

括號裡放什麼，電腦就會盡量把那個內容顯示出來。

1. 輸出文字

如果想讓電腦輸出一段文字，需要用引號把文字包起來。單引號和雙引號都可以，只要前後一致就好。

```
print('HelloWorld')
print("HelloWorld")
```

【學生可能卡住】 文字一定要加引號。如果沒有加引號，Python 會以為你寫的是變數名稱，而不是普通文字。

```
print(HelloWorld) # 通常會出錯
```

【生活例子】 引號就像幫文字貼上一張標籤，告訴 Python：「這裡面的東西是普通文字，不要把它當成指令或變數。」

【停一下問學生】 如果我要輸出「早安」，要怎麼寫？等學生回答後再示範：

```
print('早安')
```

2. 輸出數字

如果要輸出數字，就不需要加引號。Python 已經認得數字，所以可以直接寫。

```
print(123)
print(3.14)
```

【學生可能卡住】 `print(123)` 和 `print('123')` 看起來輸出結果都像 123，但意義不一樣：123 是數字，'123' 是文字。之後學變數和資料型態時很重要。

【生活例子】 數字 123 就像真的有 123 元，可以拿來加減乘除；文字 '123' 比較像寫在紙上的「123」三個字，看起來像數字，但本質是文字。

3. 輸出算術結果

Python 也可以直接幫我們計算數學式。電腦會先算出括號裡的算式，再把結果印出來。

```
print(123 + 456)
```

【可以現場操作】 先問學生 $123 + 456$ 等於多少，再執行程式確認答案。

```
579
```

【生活例子】 Python 有點像計算機。把算式放進 `print()` 裡，它會先幫你算好，再顯示答案。

【停一下問學生】 如果我要算 50 乘以 8，要怎麼寫？提醒 Python 的乘法符號是 `*`。

```
print(50 * 8)
```

4. 一次輸出多個內容

`print()` 可以一次輸出很多個內容，只要用逗號隔開。

```
print(123, '早安')
```

輸出會是：

```
123 早安
```

【生活例子】 這就像你一次跟朋友說兩件事：「123，早安。」Python 會幫你把兩個內容放在同一行，中間用空格分開。

【停一下問學生】 如果我要同時輸出自己的名字和年齡，可以怎麼寫？

```
print('小明', 13)
```

5. 分隔符號 sep

用逗號輸出多個內容時，中間會自動出現空格。如果不要空格，可以使用 sep 指定分隔符號。

```
print(1, 2, 3, 4, 5)
print(1, 2, 3, 4, 5, sep=',')
```

sep 的意思是 separator，也就是「分隔符號」。

【生活例子】 sep 就像排隊時每個人中間要放什麼東西。不設定時預設放空格；設定 sep=',' 時，每個人中間就放逗號。

【可以現場操作】 連續示範三個版本，讓學生觀察差異。

```
print(1, 2, 3)
print(1, 2, 3, sep=',')
print(1, 2, 3, sep=' - ')
```

【停一下問學生】 如果我要輸出 2026/05/08，中間用斜線 / 隔開，要怎麼寫？

```
print(2026, 5, 8, sep='/')
```

6. 結尾符號 end

先看這段程式：

```
print(123)
print(456)
```

輸出會變成兩行，因為 print() 的結尾預設會加上一個換行符號

。

```
123
456
```

如果不想換行，就可以使用 end。

```
print(123, end='')
print(456)
```

輸出會變成：

```
123456
```

【學生可能卡住】

是「換到下一行」的意思。它不是普通的 n，而是一個特殊符號。

【生活例子】 end 就像每講完一句話之後要接什麼動作。預設是講完就換下一行；改成 end=''，就是講完後空一格，不換行。

```
print('我喜歡', end=' ')
print('Python')
```

【停一下問學生】 如果想讓兩個 print() 的結果出現在同一行，中間有一個空格，要怎麼寫？

```
print('Hello', end=' ')
print('World')
```

Section III：輸入函式 input()

接下來看第二個重要函式 input()。input() 可以讓使用者在終端機輸入內容。

```
input('提示字串')
```

提示字串就是提醒使用者現在要輸入什麼。

```
input('請輸入你的名字：')
```

【生活例子】 input() 很像考卷上的填空題。題目寫「請填入你的姓名：」，你填入答案後，老師才知道你叫什麼名字。

【可以現場操作】 示範 print(input())，讓學生輸入一句話，再觀察程式把同樣的話印出來。

```
print(input())
```

1. 把輸入內容直接輸出

這段程式可以理解成：先執行 input() 讓使用者輸入內容，使用者輸入完後，那個內容會取代 input() 的位置，接著 print() 把內容輸出。

```
print(input())
```

【學生可能卡住】 input() 不是單純顯示東西，它會「回傳」使用者輸入的內容。如果學生還沒學回傳，可以先說：input() 會變成你剛剛打進去的文字。

【停一下問學生】 如果執行 print(input())，然後輸入 apple，最後畫面會出現什麼？答案是 apple。

2. 加上提示文字

通常不會只寫 input()，因為使用者可能不知道要輸入什麼。所以會加上提示文字。

```
input('請輸入你的名字：')  
print(input('請輸入你的名字：'))
```

【生活例子】 這就像自助點餐機，不會只給你空白畫面，而是提示「請選擇餐點」「請選擇甜度」「請選擇冰塊」。程式也應該給使用者清楚提示。

【可以現場操作】 示範一個簡單互動，並順便回顧 sep。

```
print('你好，', input('請輸入你的名字：'), sep='')
```

【停一下問學生】 如果我要問使用者今天吃什麼，然後把答案印出來，可以怎麼寫？

```
print(input('你今天晚餐吃什麼？'))
```

3. 輸入分割 .split()

有時候使用者會在同一行輸入很多個資料，例如：小明 13 台北。這一行有三個資訊：名字、年齡、城市。可以用 .split() 把它切開。

```
input().split()
```

如果沒有特別指定，.split() 預設會用空格切開。

【生活例子】 `.split()` 很像用剪刀把一整條紙帶剪成好幾段。原本是一整句「小明 13 台北」，用空格剪開後變成 ['小明', '13', '台北']。

這個結果叫做串列 List，之後會更詳細介紹。現在只要先知道：`.split()` 可以把一行輸入切成多個部分。

【可以現場操作】 示範讓學生輸入三個水果。

```
print(input('請輸入三個喜歡的水果，用空格隔開：').split())
```

【停一下問學生】 如果輸入 1 2 3，使用 `.split()` 之後會得到幾個東西？答案是三個：[1, 2, 3]。可以補充：目前它們看起來像數字，但其實先被當成文字。

Section IV：重點複習

今天學到兩個最基本也最常用的函式。

`print()` 可以讓電腦輸出內容：輸出文字、輸出數字、輸出計算結果，也可以一次輸出多個內容。

```
print('Hello')
print(123)
print(123 + 456)
print('小明', 13)
```

如果要改變中間的分隔符號，可以用 `sep`；如果要改變結尾符號，可以用 `end`。

```
print(2026, 5, 8, sep='/')
print('Hello', end=' ')
print('World')
```

`input()` 可以讓使用者輸入內容；如果一行有很多資料，可以用 `.split()` 切開。

```
input('請輸入你的名字：')
print(input('請輸入你的名字：'))
input().split()
```

Section V：課堂練習

練習 1：輸出自己的名字

請學生寫一段程式，輸出自己的名字。

```
print('小明')
```

【停一下問學生】 這裡名字要不要加引號？答案：要，因為名字是文字。

練習 2：輸出一句自我介紹

題目：請輸出「大家好，我是小明」。

```
print('大家好，我是小明')
print('大家好，我是', '小明')
```

【生活例子】 讓學生改成自己的名字，增加參與感。

練習 3：輸入名字並打招呼

題目：讓使用者輸入名字，然後輸出「你好，小明」。

```
print('你好，', input('請輸入你的名字：'), sep='')
```

【學生可能卡住】 注意 `sep=""`。如果沒有寫 `sep=""`，輸出可能會多一個空格。

練習 4：輸出日期格式

題目：使用 `sep` 輸出今天日期，例如 2026/5/8。

```
print(2026, 5, 8, sep='/')
```

【停一下問學生】 如果想改成 2026-5-8，要改哪裡？答案是把 `sep` 改成 `'-'`。

練習 5：輸入三個水果

題目：讓使用者輸入三個水果，並用空格隔開，最後把分割後的結果印出來。

```
print(input('請輸入三個水果，用空格隔開：').split())
```

【生活例子】 這很像填表單時一次填入多個資料，例如「蘋果 香蕉 橘子」，程式會幫我們切成三個項目。

Section VI：ZeroJudge a001 說明

接下來可以接到 ZeroJudge a001。這題通常是輸入一個名字，然後輸出 hello 名字。

例如輸入 world，輸出 hello world。

```
print('hello', input())
```

這段程式可以拆成兩步理解：第一步 `input()` 取得使用者輸入的名字；第二步 `print('hello', input())` 把 hello 和輸入內容一起印出來。

因為 `print()` 用逗號分隔時，中間預設會放空格，所以輸出剛好是 hello world。

【停一下問學生】 為什麼這裡不用自己加空格？答案：因為 `print()` 用逗號輸出多個內容時，中間預設會有空格。

結尾總結

今天的重點是：`print()` 是讓電腦說話；`input()` 是讓使用者說話給電腦聽；`sep` 可以控制多個輸出內容中間的分隔符號；`end` 可以控制每次輸出結尾要不要換行；`.split()` 可以把一行輸入切成多個部分。

這些內容雖然基礎，但之後寫任何互動式程式都會用到，例如小遊戲、成績計算機、BMI 計算機、聊天機器人、登入系統，都需要輸入和輸出。

可以提醒學生用一句話記住：`print()` 是電腦對人說話；`input()` 是人對電腦說話。